



Báo cáo Phát triển ứng dụng IOT

Triết học (Đại học Điện lực)



Scan to open on Studeersnel

111Equation Chapter 1 Section 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG



ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

BÁO CÁO TIỂU LUẬN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT
Đề tài: Bãi đỗ xe thông minh

Nhóm 11

Trưởng nhóm : NGUYỄN VĂN KHOA
Mã SV : 20810510104
Lớp : D15DT&KTMT

HÀ NỘI – 5/2023

MỤC LỤC

MỤC LỤC	ii
LỜI NÓI ĐẦU	1
CHƯƠNG I. TÌM HIỂU BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH CHO TÒA NHÀ	2
1.1. GIỚI THIỆU VỀ BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH CHO TÒA NHÀ.....	2
1.1.1 Tổng quan về bãi đỗ xe thông minh cho tòa nhà.....	2
1.1.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống bãi đỗ xe thông minh.....	8
1.1.3. Ưu điểm của hệ thống.....	8
1.2. Cấu trúc của bãi đỗ xe thông minh.....	10
1.2.1. Hệ thống giám sát bãi đỗ xe thông minh.....	10
1.2.2. Hệ thống chỉ dẫn.....	19
1.2.3 Một số hình ảnh thực tế.....	19
1.3 Mục đích.....	22
1.4 Kết luận Chương I.....	22
CHƯƠNG II. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH ...	24
2.1. Chuẩn bị linh kiện.....	24
2.2. Thông số kỹ thuật.....	26
2.2.1. ESP32.....	26
2.2.3. Cảm biến hồng ngoại (IR sensor).....	26
2.2.4. Cảm biến siêu âm (SR04).....	27
2.2.5. Động cơ servo.....	28
2.2.6. LED và màn hình LCD.....	28
2.2.7. Buzzer.....	29
2.2.8. RFID-RC522.....	29
2.3. Sơ đồ nguyên lý.....	31
2.4. Thiết kế chi tiết.....	32
2.5. Phần mềm quản lý bãi đỗ xe.....	33
CHƯƠNG III. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	35

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây mật độ dân cư ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, ... không ngừng gia tăng rất nhanh. Diễn hình như thủ đô Hà Nội của chúng ta, tính đến cuối năm 2017 con số này là gần 9,7 triệu người cao hơn rất nhiều với mức 7,9 triệu người vào năm 2010 được dự đoán trước đó. Việc lượng người tăng kéo theo số lượng các phương tiện đi lại của người dân cũng tăng đòi hỏi phải có những công trình, sản phẩm có thể đáp ứng các nhu cầu liên quan đến các phương tiện nói trên. Hiện nay xu hướng nhà ở của người dân đang là các khu chung cư từ bình dân đến cao cấp trong hoàn cảnh đất chật người đông tại các khu vực đông dân cư. Các công trình cao tầng phục vụ giáo dục, sinh sống, y tế, ... cho người dân mọc lên ngày càng nhiều. Việc bãi đỗ xe truyền thống gặp rất nhiều vấn đề như công tác an ninh chưa thực sự đảm bảo, kiểm soát ra vào còn hạn chế, điều tiết lượng xe vào chưa hợp lý, ... đã và đang dẫn đến nhiều khó khăn. Một giải pháp được đưa ra để giải quyết vấn đề trên đó chính là áp dụng xây dựng các bãi đỗ xe thông minh ngay trong chính diện tích đất sử dụng của các tòa nhà, đáp ứng các nhu cầu gửi xe bảo đảm chất lượng cũng như sự tiện nghi, hiện đại trong các khu vực sinh sống của người sử dụng. Giờ đây bãi đỗ xe thông minh cho tòa nhà là một tiêu chuẩn không thể thiếu của các công trình từ bình dân đến cao cấp đem lại nhiều lợi ích cho người quản lý cũng như người sử dụng. Các hệ thống bãi đỗ xe thông minh đang dần được phát triển và tích hợp các ứng dụng công nghệ cao, ngày càng hoàn thiện các chức năng. Từ những vấn đề được nêu ở phía trên em quyết định chọn đề tài “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH CHO TÒA NHÀ” để có cái nhìn tổng quan hơn về hệ thống này. Việc nghiên cứu và tìm hiểu về một hệ thống bãi đỗ xe thông minh cho tòa nhà, công trình giúp cho em một cái nhìn rộng hơn, cũng như có cơ hội tìm hiểu về hệ thống một cách rõ hơn.

CHƯƠNG I. TÌM HIỂU BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH CHO TÒA NHÀ

1.1. GIỚI THIỆU VỀ BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH CHO TÒA NHÀ

1.1.1 Tổng quan về bãi đỗ xe thông minh cho tòa nhà

Tình trạng mật độ dân cư tăng nhanh chóng đang diễn ra rất phổ biến ở các thành phố khiến cho lượng các phương tiện tham gia giao thông tại các khu vực này vượt lên các con số rất lớn. Điều này những vấn đề liên quan đến các chỗ đỗ xe, các khu vực quản lý ngày càng trở nên cấp thiết ở những khu vực đô thị đông đúc.

Hiện tại các bãi đỗ xe truyền thống gặp rất nhiều khó khăn về an ninh, chất lượng bảo quản phương tiện cũng như phương pháp quản lý còn gặp nhiều hạn chế, đem lại ít hiệu quả mà diện tích sử dụng lại lớn, chi phí để đỗ gửi lớn khiến cho người dân gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó mô hình này đang dần không phù hợp với hình ảnh văn minh, hiện đại của mỹ quan đô thị hiện nay.



Hình 1.1 Bãi đỗ xe truyền thống

Để giải quyết các vấn đề trên, các giải pháp như các bãi đỗ xe cao tầng, bãi xe

công cộng được xây dựng. Tuy nhiên với các mô hình bãi đỗ xe thông minh nói trên cũng gặp một vài hạn chế như phân bố không đồng đều tại các khu vực, chưa đáp ứng đủ phần lớn nhu cầu cũng như các bất tiện như xa nhà, di chuyển khó khăn đối với người sử dụng.

Giả sử một người ở nhà của họ tuy nhiên việc di chuyển ra bãi đỗ xe nơi họ gửi xe ở các tháp gửi xe, các nhà xe tầng cách vài trăm mét là rất khó khăn nhất là khi thời tiết mưa gió. Các bãi đỗ xe kiểu này còn chưa phổ biến ở nước ta.

Đặc biệt tình trạng các nhà chung cư cao tầng không ngừng được xây dựng hiện nay khiến các diện tích đất được sử dụng phục vụ nhu cầu người dân ngày càng thu hẹp. Mật độ các nhà chung cư cao tầng mọc lên tập trung ở các khu vực nội đô gây ra nhiều khó khăn về gửi xe của người đi làm, người sinh sống tại các tòa nhà.



Hình 1.2 Một góc quận Thanh Xuân, Hà Nội

Từ đây một giải pháp hoàn hảo được áp dụng đó chính là xây dựng các bãi đỗ xe thông minh ngay trong chính các khu vực hầm của các công trình cao tầng, có diện tích đất sử dụng vừa và lớn. Giải pháp này đáp ứng được hầu hết các nhu cầu của người dân hiện nay như sự tiện nghi, an toàn và đảm bảo chất lượng ngay tại khu mình sinh sống. Chủ đầu tư dễ dàng quản lý cũng như kiểm soát, tối ưu diện tích đất sử dụng. Đây cũng là hình mẫu lý tưởng, làm tiền đề cho các bước phát triển của mô hình các bãi đỗ xe thông minh cho các tòa nhà hiện nay.



Hình 1.3 Bãi đỗ xe thông minh cho tòa nhà Hateco, Hoàng mai, Hà Nội

Hệ thống bãi đỗ xe thông minh chủ yếu được thiết kế tại không gian khu vực hầm của các tòa nhà, khu chung cư, đô thị. Đây là một giải pháp rất hiệu quả vừa giúp đảm bảo an ninh, vừa mang lợi ích về mặt kinh tế tránh tối thiểu sự rủi ro thất thoát tài chính như các vụ mất cắp xe rất tinh vi đã diễn ra rất nhiều trước đây. Giải pháp này chính là chìa khóa gỡ bỏ tất cả những vấn đề khúc mắc trong việc quản lý bãi xe đem lại hiệu quả quản lý cao nhất, số lượng người quản lý giảm và chính xác cực cao :

- Hệ thống kết hợp giữa hệ thống camera chụp biển số xe ... và phần mềm nhận dạng biển số, sự kết hợp này giúp lưu trữ hình ảnh thời điểm các phương tiện vào bãi xe, ra bãi xe qua hệ thống đầu đọc tầm xa, để từ đó có tư liệu sử dụng kiểm soát.

- Hệ thống quản lý bãi giữ xe thông minh dùng thẻ từ xa là giải pháp toàn diện đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản lý cho các loại hình bãi xe quy mô từ nhỏ đến lớn.

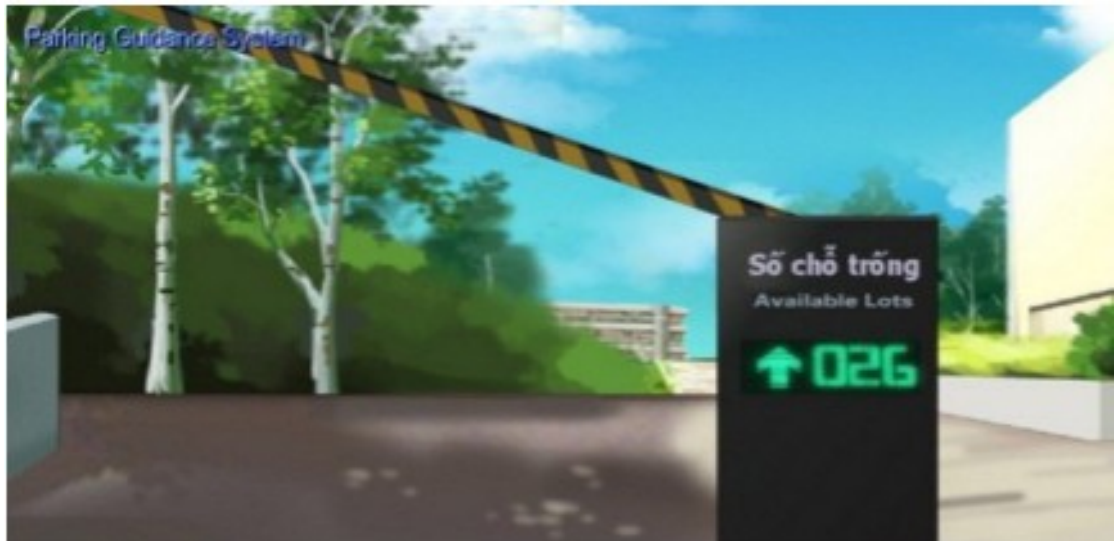
- Thông tin hệ thống được hiển thị và cập nhật tức thì, liên tục không gián đoạn giúp người quản lý luôn chủ động trong việc điều hành và quản lý bãi xe. Một số hình ảnh mô phỏng của hệ thống tham khảo tài liệu công ty NTC:



Hình 1.4 Xe vào cổng bãi đỗ xe



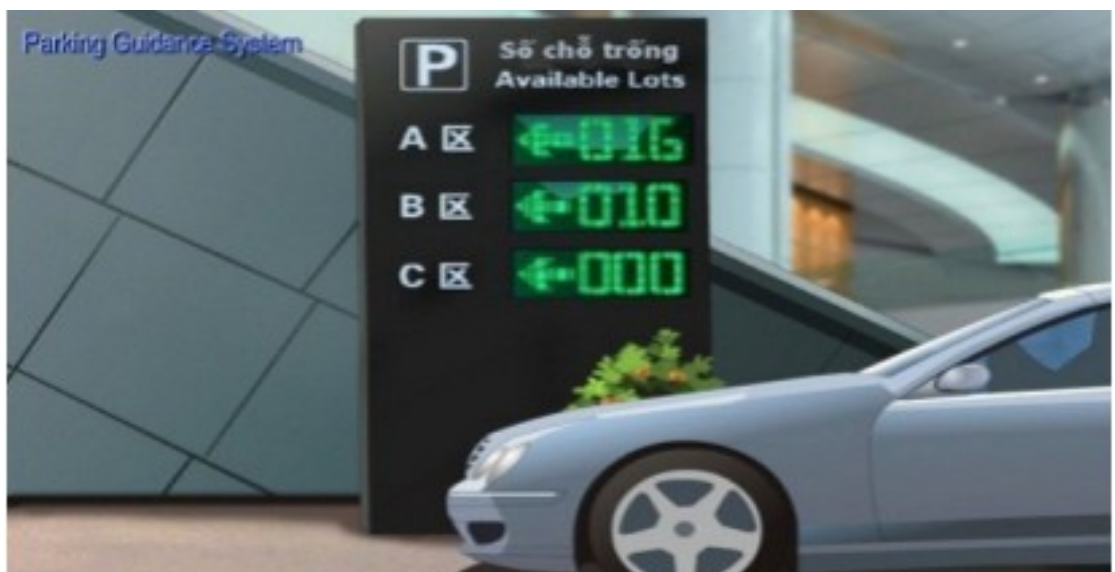
Hình 1.5 Bảng led hiển thị chỗ trống ngoài trời



Hình 1.6 Barrier tự động kiểm soát ra vào



Hình 1.7 Bãi đỗ xe được thiết kế ở khu vực hầm

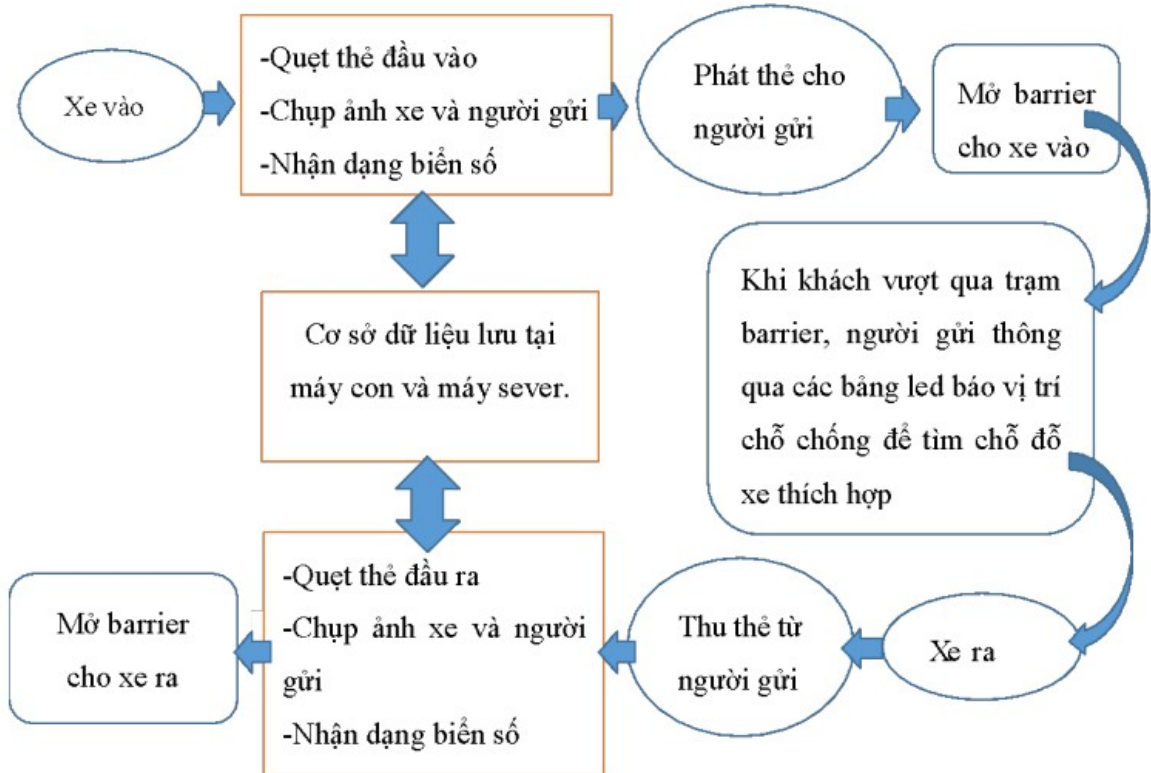


Hình 1.8 Bảng led hiển thị chỗ trống khu vực



Hình 1.9 Bảng led hiển thị chỗ trống trong nhà

1.1.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống bãi đỗ xe thông minh



1.1.3. Ưu điểm của hệ thống

a) Tính an toàn của hệ thống bãi xe thông minh:

- Nhận dạng được tất cả các loại biển số xe cơ giới của Việt Nam: biển trắng, biển xanh, biển đỏ, biển nước ngoài, biển ngoại giao, ...;
- Mỗi thẻ từ dùng để gửi xe có ID riêng không có thẻ nào giống thẻ nào và thẻ phải được đăng ký với hệ thống mới được sử dụng;
- Thông tin xe gửi bao gồm: hình ảnh xe, hình ảnh chủ của xe hoặc là toàn cảnh xe, biển số xe, thời gian gửi, ... được mã hóa và lưu lại trong máy tính;
- Ghi bình 24/24 và có cơ chế thiết lập cơ sở dữ liệu dự phòng (trừ khi có những sự cố bất ngờ xảy ra);
- Phần mềm quản lý được phân quyền truy cập với các mức phân quyền khác nhau phù hợp với từng đối tượng quản lý.

b) Tính thuận tiện của hệ thống bãi xe thông minh:

- Giảm thao tác cho người vận hành: thời gian cho 1 lượt xe chỉ mất là 3 giây, và trung bình 1 phút sẽ xử lý được 20 xe trên 1 lần.
- Người gửi không cần chờ đợi ghi vé như bãi đỗ xe truyền thống.

c) Tính minh bạch của hệ thống bãi gửi xe thông minh:

- Giá tiền trông giữ xe được hiển thị rõ ràng tường minh ngay trên giao diện phần mềm, giúp cho người gửi xe có thể nhìn thấy được và không bị thu tăng tiền vô cớ;
- Với mức giá tiền thu giữ xe thì có thể cài đặt theo khung giờ khác nhau, ngoài ra giá này chỉ có thể thay đổi, cài đặt lại trên phần mềm bởi quản lý cấp cao;
- Số lượng vé phát ra cũng như thông tin vé được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu đã được mã hóa, không thể làm giả vé, kể cả là nhân viên vận hành cũng không thể thay đổi hay sửa chữa thông tin ghi trên vé;

- Đồng bộ thời gian giữa server và các máy client;
- Không thay đổi được thời gian hệ thống
- Cài đặt này giúp tránh những trường hợp gian lận tiền gửi xe.

d) Tính tiết kiệm:

- Giảm số lượng nhân viên vận hành hệ thống 1 cách tối đa;
- Tiết kiệm thời gian;
- Giảm chi phí quản lý.

e) Chuyên nghiệp:

- Phong cách làm việc văn minh, lịch sự, hiện đại với những công nghệ cao.
- Đảm bảo xe cho khách an toàn 100%.

f) Linh động:

- Áp dụng cho nhiều mô hình bãi xe khác nhau, quản lý nhiều phương tiện.

1.2. Cấu trúc của bãi đỗ xe thông minh



Hình 1.10 Cấu trúc bãi đỗ xe thông minh

Một hệ thống bãi đỗ xe thông minh bao gồm 2 thành phần chính:

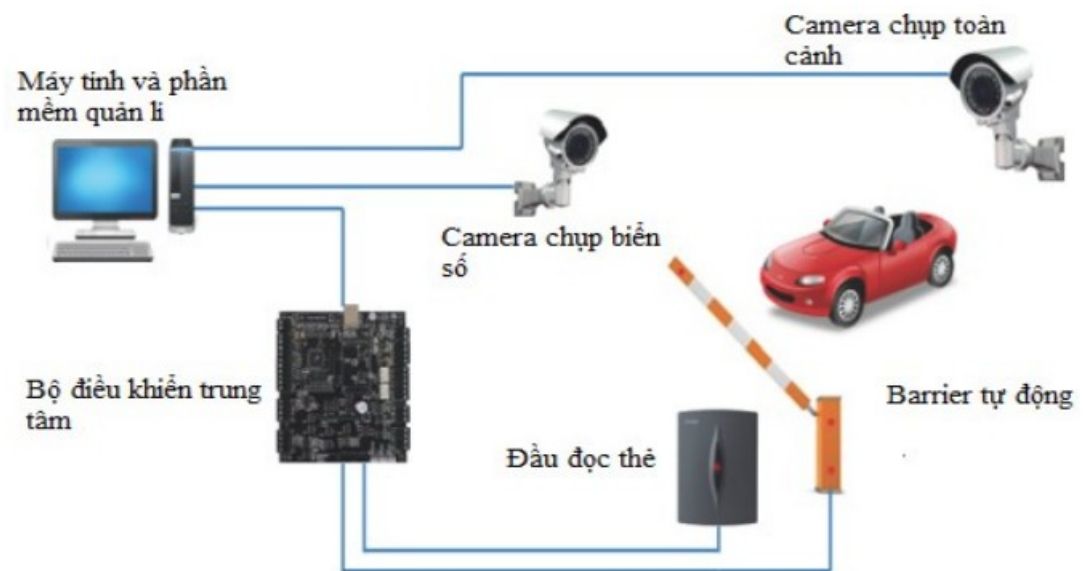
- Hệ thống giám sát bãi đỗ xe thông minh.

- Hệ thống chỉ dẫn bãi đỗ xe thông minh. Hai hệ thống trên là hai hệ thống riêng biệt, tuy nhiên để tạo nên một bãi đỗ xe thông minh hoàn chỉnh cũng như hoạt động một cách tối ưu nhất cho người sử dụng và người quản lý hai đây là hai thành phần không thể thiếu. Hệ thống giám sát bãi đỗ xe thông minh đóng vai trò kiểm soát toàn bộ các hoạt động vào ra, quản lý dữ liệu. Hệ thống chỉ dẫn của bãi đỗ xe thông minh đảm nhận vai trò chỉ dẫn, hướng dẫn, và hiển thị chỗ trống, giúp người dùng có thể tìm cho mình những vị trí đỗ xe hợp lý, tiết kiệm thời gian.

1.2.1. Hệ thống giám sát bãi đỗ xe thông minh

Hệ thống giám sát bãi đỗ xe bao gồm các thành phần:

- Máy tính quản lý;
- Barrier tự động tích hợp bộ điều khiển trung tâm;
- Camera chụp toàn cảnh;
- Camera chụp biển số;
- Đầu đọc thẻ;
- Cảm biến an toàn;
- Bộ lưu điện



Hình 1.11 Sơ đồ kết nối các thiết bị trong hệ thống giám sát

Hệ Thống Barrier a)

Barrier tự động

- Barrier tự động được sử dụng phổ biến trong kiểm soát và điều tiết giao thông tại nhiều khu vực như trạm thu phí, trường học, bệnh viện đến cơ quan hành chính, trụ sở doanh nghiệp, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, ...
- Chức năng chính của barrier tự động là điều tiết giao thông, phân làn phương tiện với nguồn điện dân dụng (220V). Việc vận hành được tự động hóa cao, đóng mở thanh chắn thông qua điều khiển từ xa hoặc hệ thống cảm biến nhiệt, cảm biến từ, cảm biến an toàn, ...



Hình 1.12 Một số mẫu barrier

Cấu tạo thân (tủ) :



Hình 1.13 Cấu tạo barrier

- Đây là bộ phận quan trọng nhất của thiết bị, được xem như “trung tâm đầu não” điều khiển mọi hoạt động của barrier.
- Tủ barrier sẽ được làm từ hợp kim nhôm và sơn tĩnh điện ngoài cùng để chống trầy xước, chống gỉ sét, rung lắc hay va chạm không cần thiết.
- Bên trong tủ kỹ thuật là hệ thống các chi tiết bao gồm: lò xo trợ lực, bộ

động cơ và bảng main của thanh chắn tự động.

b) Vòng từ

- Barrier được điều khiển đóng, mở từ phần mềm thông qua cặp tiếp điểm NO của Door (Lock) Relay trên đầu đọc thẻ (bộ điều khiển).
- Barrier được điều khiển tự động đóng xuống khi có xe đi qua thông qua Loop Detector.
- Loop Detector (Bộ dò vòng từ) có chức năng điều khiển Barrier tự động đóng xuống khi có xe đi qua.
- Loop Detector bao gồm các vòng dây điện được chôn dưới nền đường, trên hướng di chuyển của xe và nối với 1 bộ điều khiển.
- Loop Detector được nối trực tiếp với Barrier thông qua cặp tiếp điểm LOOP



Hình 1.14 Bộ dò vòng từ Loop Director

Nguyên lý hoạt động:

- Mặt đường được cắt thành các rãnh sâu khoảng 3~5cm theo dạng hình chữ nhật. Chôn dây cảm ứng xuống rãnh này theo nhiều vòng lặp vào ra tại cùng một điểm.
- Hai đầu dây được chôn được kéo dài về đến thiết bị bộ dò vòng từ. Thiết bị bộ dò vòng từ sẽ gây ra một từ trường trong khu vực vòng lặp. Một tần số liên tục sẽ được thiết lập ở trạng thái bình thường (trạng thái không có xe đi qua). Khi có một vật kim loại lớn (xe máy, ô tô,...) di chuyển trên bề mặt vòng từ, nó sẽ làm tăng tần số và được nhận biết bởi bộ dò vòng từ. Khi nhận được tín hiệu, bộ dò vòng từ có thể đưa tín hiệu đến các bộ điều khiển barrier



Hình 1.15 Vòng từ áp dụng phổ biến trong thực tế hiện nay

Camera giám sát

a) Lựa chọn camera

Bảng 1.1 Tiêu chuẩn chọn camera cho hệ thống giám sát



	Camera chụp ảnh Biến số		Camera chụp ảnh Toàn cảnh
Ống kính	Tiêu cự thay đổi: 9-22mm hoặc 5-50mm		Tiêu cự cố định, hoặc 2-9mm, 2.7-13.5mm
Chức năng đặc biệt	Có thể điều chỉnh các thông số về hình ảnh như Brightness, Contrast, Sharpness, BLC, HLC, WDR, Shutter Speed,... Camera nhận dạng biển số chuyên dụng, có khả năng nhìn rõ biển số trong các điều kiện ánh sáng khác nhau (tùy chọn – phụ thuộc nhu cầu)		Không yêu cầu chức năng đặc biệt
Chủng loại camera	Analog	Sử dụng cùng với DVR card (GeoVision GV-600B, ADLINK RTV24, USB Capture Card)	
	IP	Panasonic, Axis, Sony, Bosch, Samsung, Dmax, Hikvision, Dahua, Tiandy, ONVIF,...	
	Analog HD, TVI, CVI, AHD	Sử dụng cùng với DVR của Hikvision (port 8000), Dahua (port 37777), NetSurveillance (port 34567)	

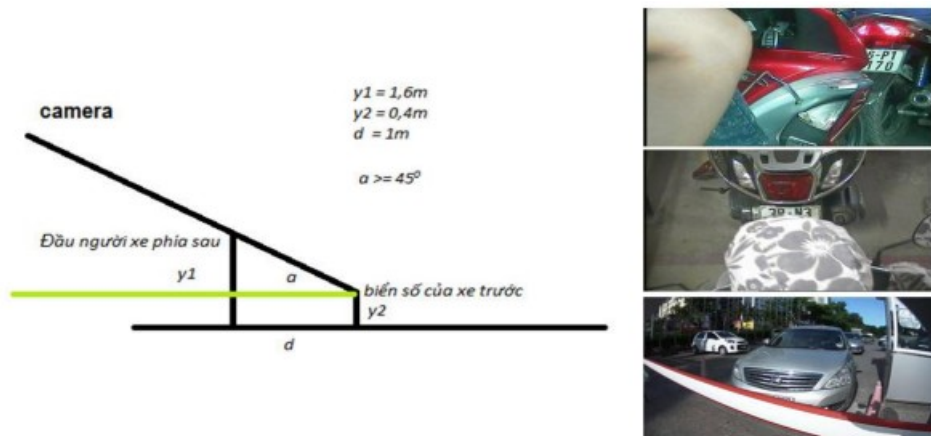
- Camera toàn cảnh và camera chụp biển số được tích hợp vào hệ thống giúp cho việc quản lý và giám sát bãi đỗ xe một cách toàn diện.

Thông qua hình ảnh và phần mềm nhận diện biển số từ đó có thể:

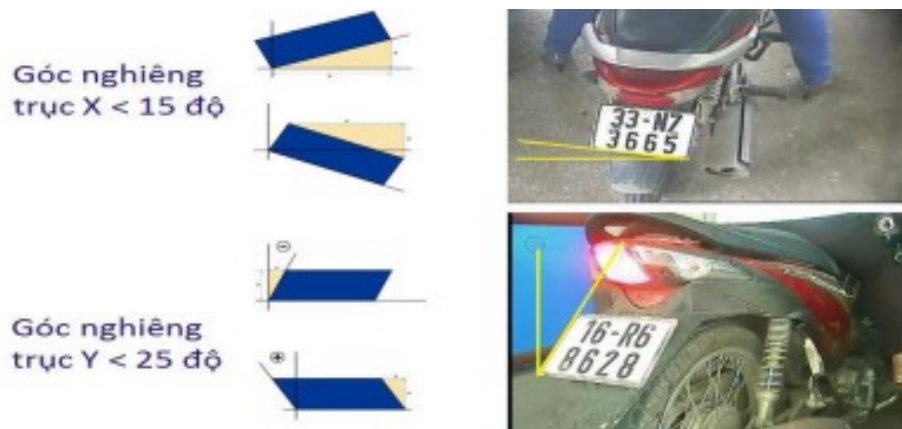
- Khi xe đã vào bãi đỗ thì việc truy lại thông tin xe trên hệ thống phần mềm chỉ cần nhập chuỗi ký tự biển số xe thì truy ra được hình ảnh, thời gian vào/ra của xe, vị trí ô đỗ trong bãi, ...
- Hạn chế các thao tác khi dùng thẻ từ. Camera nhận diện biển số điều khiển

barrier đóng mở tự động.

- Giúp tài xế truy lại vị trí ô tô xe (đối với xe hơi) trên điện thoại dễ dàng khi bị quên vị trí đỗ b) Lắp đặt camera
- Camera lắp đặt không vướng vào tầm di chuyển của khách hàng và phương tiện. Camera được lắp đặt chắc chắn, không bị xô dịch vị trí
- Camera không bị che khuất tầm nhìn bởi xe hoặc đầu của người phía sau, hoặc bởi barrier;



Hình 1.16 Góc lắp đặt camera



Hình 1.17 Góc nghiêng của camera

- Cách tính toán góc nghiêng này có thể thay đổi theo từng mặt bằng của từng hệ thống khác nhau.
- Góc nghiêng của biển số trên ảnh nằm trong giới hạn cho phép.
- Kích cỡ vùng biển số trên ảnh phù hợp.

- Khoảng cách từ camera đến xe và chiều cao của camera so với xe phù hợp. Camera lắp quá cao và quá gần đầu xe có thể làm cho phần mềm không nhận dạng được biển số hoặc nhận dạng không chính xác.
- Chỉnh nét (Focus) camera để các chữ trên biển số nét nhất có thể.
- Chỉnh Zoom để camera quan sát vừa đủ 1 lần xe.

Biển số không bị lóa sáng:



Hình 1.18 Biển số bị lóa sáng không nhận diện được

Khắc phục tình trạng biển số bị lóa sáng:

- Chọn loại camera chất lượng tốt.
- Giảm độ sáng ngay từ trong camera thông qua các phím menu trên camera hay giảm độ sáng từ phần mềm trên máy tính.
- Chọn vị trí lắp đặt thích hợp hay đặt công cụ để che bớt ánh sáng như bảng thông báo, biển hiệu, ...
- Lắp Camera toàn cảnh phải nhìn được toàn bộ xe (đối với xe ô tô) hoặc nhìn được rõ mặt người gửi xe và một phần đầu xe (đối với xe máy).
- Camera toàn cảnh phải được lắp cố định và chắc chắn, không bị ảnh hưởng góc quay, rung động di chuyển của các phương tiện.
- Camera toàn cảnh phải được lắp đặt với ánh sáng ngược phù hợp, tránh tình trạng bị ngược sáng, lóa sáng dẫn đến thu được hình ảnh kém chất lượng. Đầu đọc thẻ

a) Lựa chọn đầu đọc thẻ

Bảng 1.2 Các loại đầu thẻ phổ biến



Hãng	Model	Chuẩn giao tiếp
FingerTec	Ingressus + i-Kadex, Kadex, m-Kadex,...	TCP/IP
IDTECK	ICON100 + IP10/20/30, IP10 (RS232), RF-245, Star505R,...	RS232, RS422/485
ZKTeco	Tất cả các model đầu đọc thẻ	TCP/IP
Soyal	AR-721H,	RS485
	AR-725E (IP)	TCP/IP
RFID Reader (China)	CR-206, CR-501,...	RS232
(Tích hợp loại đầu đọc mới khi có yêu cầu)		

b) Lắp đặt đầu đọc thẻ:

- Tùy vị trí bãi xe, đầu đọc thẻ có thể được lắp trên bàn, trên thân cột kiểm soát hoặc trên cột lắp đầu đọc thẻ.
- Các đầu đọc thẻ lắp ngoài trời cần sử dụng loại có tiêu chuẩn bảo vệ IP65, IP66 (như IP10 hoặc I-Kadex) hoặc trong các hộp bảo vệ.
- Chú ý lắp đặt đầu đọc thuận hướng thao tác của người gửi cũng như dễ dàng cho việc quản lý.



Hình 1.19 Lắp đặt đầu đọc thẻ

Máy tính và phần mềm quản lý

a) Máy tính

- Máy tính PC là thành phần quan trọng nhất của hệ thống. Không có máy tính hệ thống sẽ không thể nào hoạt động được.

Dữ liệu của bãi đỗ xe bao gồm:

- Ảnh chụp từ camera, 2 ảnh cho mỗi lượt xe ra và vào, dữ liệu này là chủ yếu.
- Dữ liệu thời gian ra / vào, vé xe, phí trông xe ... dạng text (không đáng kể). Tham khảo bảng dung lượng ảnh JPG với các độ phân giải khác nhau

Bảng 1.3 Kích cỡ ảnh JPG

Độ phân giải	Dung lượng
VGA (640x480), D1 (704x576)	50 KB
720p (1280x720)	120 KB
1080p (1920x1080)	150 KB

- Giả sử đối với mỗi máy có 1000 lượt xe ra vào, bảng sau sẽ tính toán cho bạn dung lượng cần thiết để lưu trữ dữ liệu ảnh chụp trong các thời gian khác nhau như 3 tháng, 6 tháng, 1 năm cho 1 làn xe có 2 camera.

Bảng 1.4 Dung lượng ảnh cần thiết cho các khoảng thời gian xác định

	VGA, D1	720p	1080p
3 tháng	9 GB	21.6 GB	27 GB
6 tháng	18 GB	43.2 GB	54 GB
1 năm	36.5 GB	87.6 GB	109.5 GB

- Đối với trường hợp muốn lưu trữ thêm video từ các camera thì dung lượng sẽ tăng lên nhiều lần.

b) Phần mềm quản lý

- Hiện nay các công ty cung cấp thiết bị cho các công trình bãi đỗ xe thông minh đều có những phần mềm quản lý riêng biệt cho từng hệ

thống của họ. Điều này giúp cho việc vận hành cũng như quản lý bãi đỗ xe một cách tối ưu và hiệu quả nhất.

- Phần mềm cùng máy tính kết nối các thiết bị như barrier, camera, đầu đọc thẻ, bảng led tính phí tạo thành một hệ thống giám sát và quản lý hoàn chỉnh cho bãi đỗ xe thông minh.

1.2.2. Hệ thống chỉ dẫn



Hình 1.20 Hình minh họa hệ thống chỉ dẫn

- Hệ thống chỉ dẫn đỗ xe là một bộ phận không thể thiếu cho bãi đỗ xe thông minh hiện nay.
- Nó thể hiện các tiêu chí linh động, hiện đại và vô cùng hiệu quả.
- Tùy vào nhu cầu mà có thể trang bị hệ thống cao cấp hay đơn giản nhưng vẫn đem lại hiệu quả cho từng công trình.

1.2.3 Một số hình ảnh thực tế

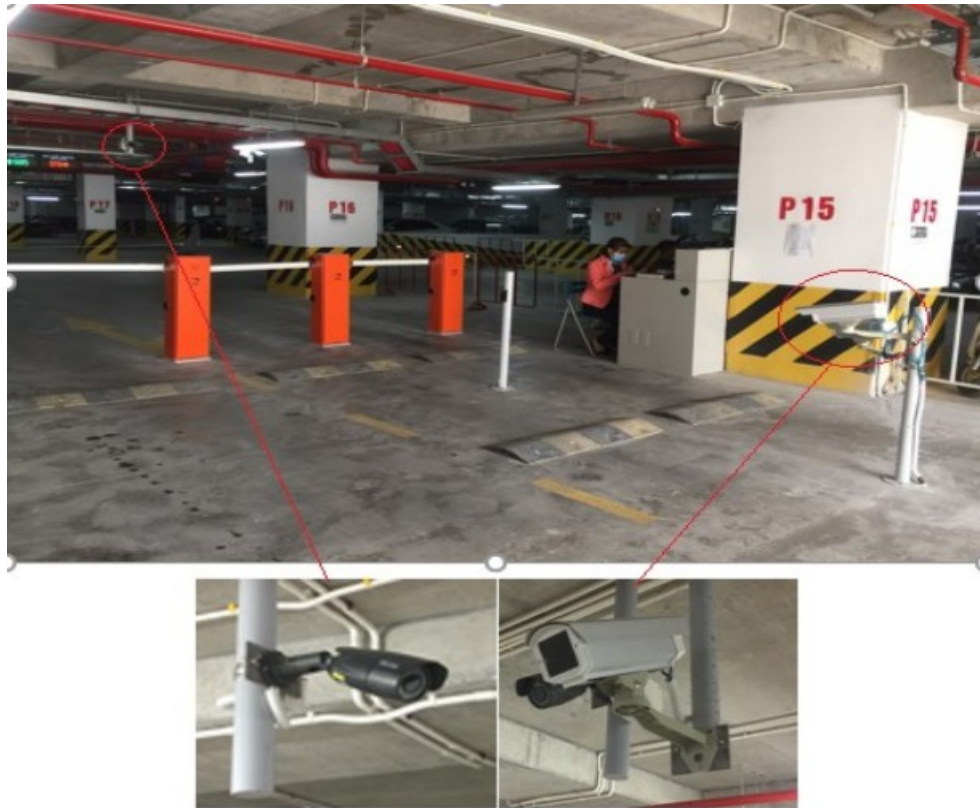
Dưới đây là một vài chi tiết về một bãi đỗ xe thông minh thực tế em xin giới thiệu trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu hoạt động thực tế của một bãi đỗ xe thông minh cho chung cư Gold Season tại địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân,

Hà Nội:

- Cung cấp nhu cầu của cư dân của tòa nhà về đỗ gửi xe;
- Hệ thống hiện đại với các thiết bị tiên tiến;
- Hàm gửi xe của tòa nhà được chia làm 3 hàm B1, B2 và B3 bao gồm 650 chỗ đỗ xe cho ô tô và hơn 1300 chỗ đỗ xe cho xe máy, xe đạp;
- Hệ thống bãi đỗ xe ở đây được thiết kế 2 đầu vào và 1 đầu ra với các làn xe máy và ô tô riêng biệt;
- Hệ thống kết hợp với cách vạch kẻ sơn, mũi tên chỉ dẫn giúp người sử dụng dễ dàng hơn trong việc tìm điểm đỗ xe cũng như ra vào bãi đỗ xe;
- Đây là hệ thống bãi đỗ xe thông minh điển hình hiện nay được lắp đặt trong tầng hầm của các công trình cao tầng, chung cư.

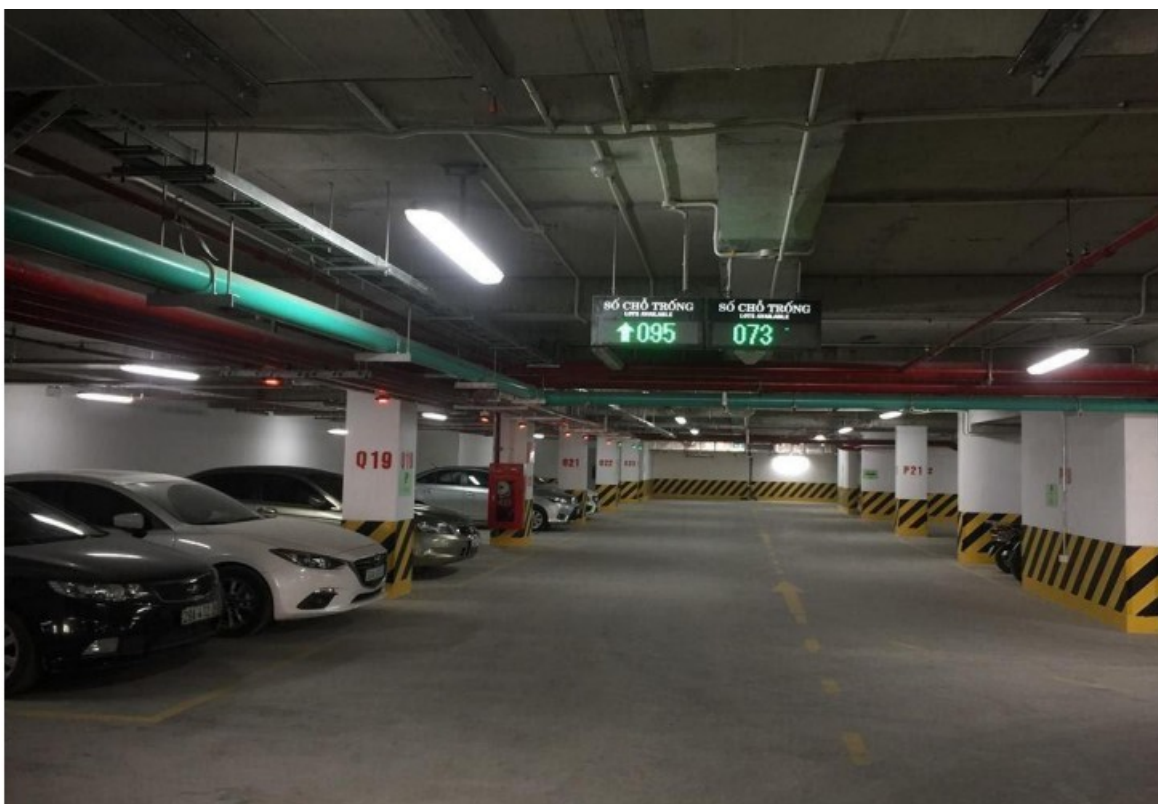


Hình 1.21 Hệ thống barrier tự động



Hình 1.22 Camera toàn cảnh và camera chụp biến số

Camera được gắn cố định và chắc chắn tuân thủ các nguyên tắc lắp đặt tránh các vấn đề được đề cập ở trên.



Hình 1.23 Hệ thống chỉ dẫn thực tế

1.3 Mục đích

Mục đích của tiểu luận này là tìm hiểu và phân tích về bãi đỗ xe thông minh sử dụng công nghệ IoT (Internet of Things). Tiểu luận sẽ đi sâu vào cơ sở hạ tầng, hoạt động, ưu điểm, thách thức, giải pháp, và triển vọng tương lai của bãi đỗ xe thông minh. Bằng cách này, tiểu luận nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan và sâu sắc về vai trò của IoT trong việc tạo ra các giải pháp thông minh và hiệu quả trong quản lý và sử dụng không gian đỗ xe đô thị.

1.4 Kết luận Chương I

Trong thời đại công nghiệp hóa và hiện đại hóa ngày nay, vấn đề gia tăng dân số đang dẫn đến một sự bùng nổ về phương tiện giao thông, đặc biệt là xe ô tô. Điều này khiến bãi đỗ xe trở thành một yếu tố không thể thiếu tại các khu dân cư, công ty, tòa nhà cao tầng, và các địa điểm giải trí. Tuy nhiên, quản lý và khai thác bãi đỗ xe trở nên phức tạp do sự gia tăng này.

Trong bối cảnh này, việc xây dựng một bãi đỗ xe thông minh trở thành một giải

pháp cần thiết để quản lý và khai thác bãi đỗ xe một cách hiệu quả và triệt để. Bãi đỗ xe thông minh sử dụng công nghệ IoT (Internet of Things) để thu thập dữ liệu về tình trạng sử dụng và quản lý bãi đỗ xe một cách tự động và thông minh. Việc áp dụng công nghệ này giúp tối ưu hóa sử dụng không gian đỗ xe, giảm thiểu thời gian tìm kiếm chỗ đỗ xe, và cải thiện trải nghiệm của người dùng.

Tóm lại, việc xây dựng bãi đỗ xe thông minh là một bước quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về việc quản lý và sử dụng không gian đỗ xe. Sự kết hợp giữa công nghệ và quản lý thông minh sẽ giúp tối ưu hóa hệ thống giao thông đô thị và tạo ra một môi trường sống và làm việc thông minh và tiện lợi hơn.

CHƯƠNG II. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH

2.1. Chuẩn bị linh kiện



Hình 2.1 Linh kiện mô phỏng hệ thống bãi đỗ xe

Chuẩn bị linh kiện cho hệ thống bãi đỗ xe thông minh IoT là bước quan trọng để đảm bảo hệ thống hoạt động một cách hiệu quả và chính xác. Dưới đây là danh sách linh kiện cần thiết:

- ESP32: ESP32 là một vi điều khiển có khả năng kết nối Wi-Fi và Bluetooth, được sử dụng để thu thập dữ liệu từ các cảm biến và điều khiển các thiết bị trong hệ thống bãi đỗ xe thông minh.
- Cảm biến hồng ngoại (IR sensor): Cảm biến hồng ngoại được sử dụng để phát hiện sự có mặt của xe trong khu vực đỗ xe. Khi có xe đi vào hoặc rời

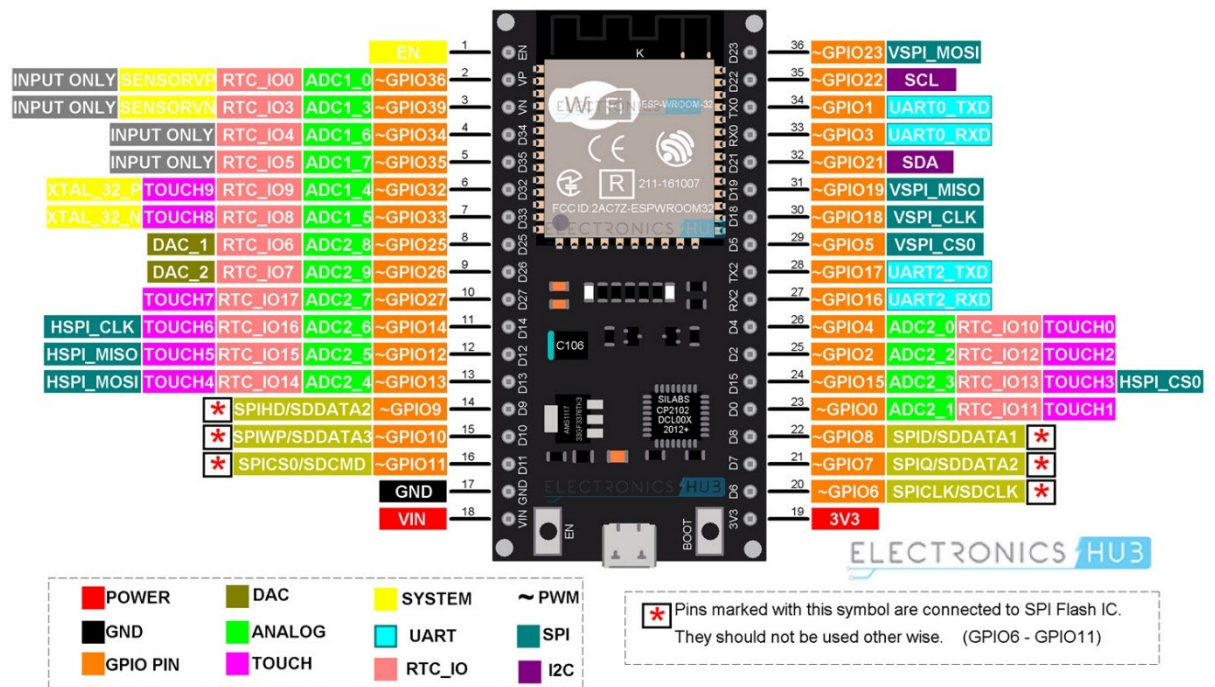
khỏi khu vực, cảm biến sẽ gửi tín hiệu tới ESP32 để xác định trạng thái của chỗ đỗ xe.

- Cảm biến siêu âm (SR04): Cảm biến siêu âm có thể được sử dụng để đo khoảng cách giữa các xe trong khu vực đỗ xe, giúp hệ thống đưa ra thông tin về sự trống trải của chỗ đỗ xe.
- Động cơ servo: Động cơ servo được sử dụng để điều khiển cổng hoặc thanh chắn trong bãi đỗ xe, giúp mở hoặc đóng chỗ đỗ xe khi cần thiết.
- LED và màn hình LCD: LED và màn hình LCD được sử dụng để hiển thị thông tin cho người dùng, bao gồm trạng thái của chỗ đỗ xe (trống/đã đỗ), thông báo và hướng dẫn sử dụng.
- Buzzer: Buzzer có thể được sử dụng để phát ra âm thanh cảnh báo khi có sự kiện đặc biệt xảy ra, chẳng hạn như khi có xe đậu quá thời gian quy định.
- RFID: Công nghệ RFID viết tắt bởi Radio Frequency Identification là một trong những công nghệ nhận dạng dữ liệu tự động tiên tiến nhất hiện nay có tính khả thi cao và áp dụng trong thực tế rất hiệu quả. RFID đang hiện diện trong rất nhiều lĩnh vực tự động hóa, rất nhiều ứng dụng quản lý và các mô hình tổ chức khác nhau nhằm đem lại những giải pháp nhận dạng dữ liệu tự động tối ưu và hiệu quả hơn. Công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) cho phép một thiết bị đọc thông tin chứa trong chip không tiếp xúc trực tiếp ở khoảng cách xa, không thực hiện bất kỳ giao tiếp vật lý nào hoặc giữa hai vật không nhìn thấy. Công nghệ này cho ta phương pháp truyền, nhận dữ liệu từ một điểm này đến một điểm khác. Kỹ thuật RFID sử dụng truyền thông không dây trong dải tần sóng vô tuyến để truyền dữ liệu từ các tag đến các reader (bộ đọc).

2.2. Thông số kỹ thuật

2.2.1. ESP32

- Nhà sản xuất: Ai-Thinker
- Module trung tâm: Ai-Thinker ESP32-S
- SPI Flash: 32Mbits
- Frequency Range: 2400~2483.5Mhz
- Bluetooth: BLE 4.2 BR/EDR
- Wifi: 802.11 b/g/n/e/i
- Support Interface: UART/SPI/SDIO/I2C/PWM/I2S/IR/ADC/DAC
- Nguồn sử dụng: 5VDC từ cổng Micro USB.
- Tích hợp mạch nạp và giao tiếp UART CH340
- Chuẩn 38 chân cắm 2.54mm, ra chân đầy đủ module ESP32.
- Tích hợp Led Status, nút nhấn IO0 (BOOT) và ENABLE.
 - Kích thước: 25.4 x 48.3mm

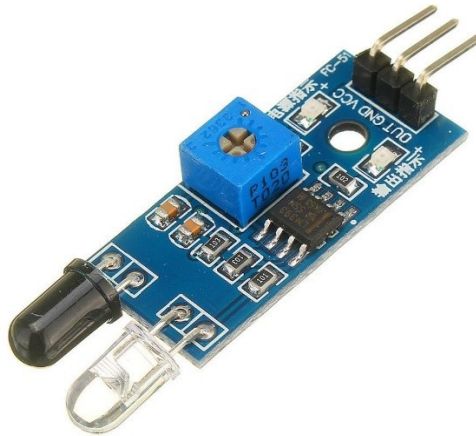


Hình 2.2 Sơ đồ chân ESP32

2.2.3. Cảm biến hồng ngoại (IR sensor)

- Điện áp sử dụng: 3.3~5vDC
- Nhận biết vật cản bằng ánh sáng hồng ngoại.

- Ngõ ra: Digital TTL
- Tích hợp biến trở chỉnh khoảng cách nhận biết vật cản.
- Kích thước: 3.2 x 1.4cm



Hình 2.3 Cảm biến hồng ngoại

2.2.4. Cảm biến siêu âm (SR04)

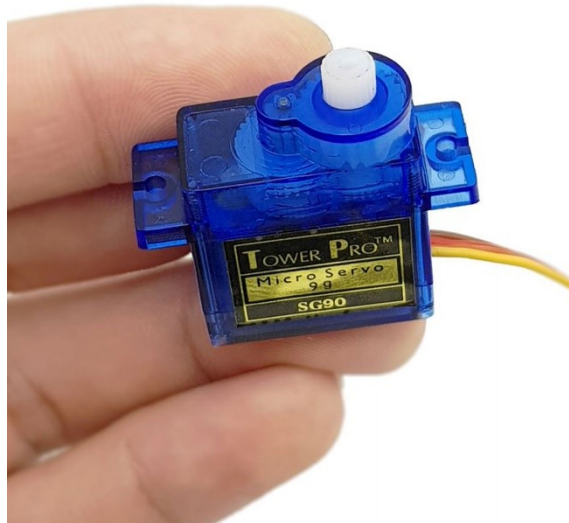
- Điện áp: 5V DC
- Dòng hoạt động: < 2mA
- Mức cao: 5V
- Mức thấp: 0V
- Góc tối đa: 15 độ
- Khoảng cách: 2cm – 450cm (4.5m)
- Độ chính xác: 3mm



Hình 2.4 Cảm biến siêu âm SR04

2.2.5. Động cơ servo

- Điện áp hoạt động: 4.8-5VDC
- Tốc độ: 0.12 sec/ 60 deg (4.8VDC)
- Lực kéo: 1.6 Kg.cm
- Kích thước: 21x12x22mm
- Trọng lượng: 9g.



Hình 2.5 Động cơ Servo

2.2.6. LED và màn hình LCD

- Điện áp hoạt động là 5 V.
- Địa chỉ I2C: 0x27 (có thể là 0X3F thay đổi theo đơn hàng của nhà sản xuất)
- Màu: Xanh lá || Xanh dương (tùy chọn)
- Kích thước lỗ bắt ốc: 74mm x 30mm
- Kích thước của mạch: 80mm x 36mm x 19m
- Trọng lượng 38g



LCD 1602 kèm module I2C màu xanh lá



Hình 2.6 LCD I2C

2.2.7. Buzzer

- Nguồn : 3.5V - 5.5V
- Dòng điện tiêu thụ: <25mA
- Tần số cộng hưởng: 2300Hz $\pm$ 500Hz
- Biên độ âm thanh: >80 dB
- Nhiệt độ hoạt động: -20 °C đến +70 °C
- Kích thước : Đường kính 12mm, cao 9,7mm

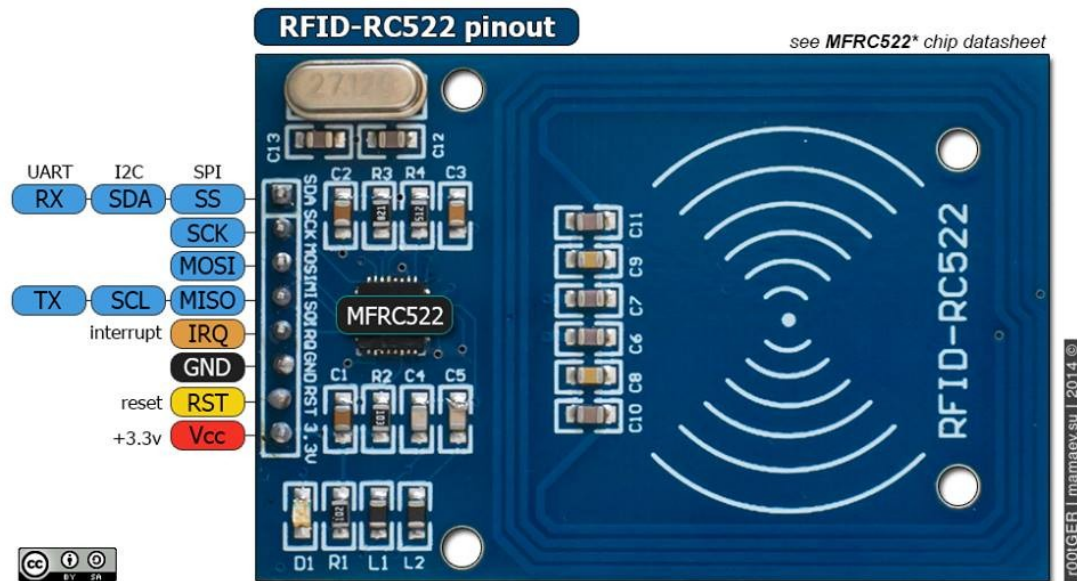


Hình 2.7 Buzzer 5VDC

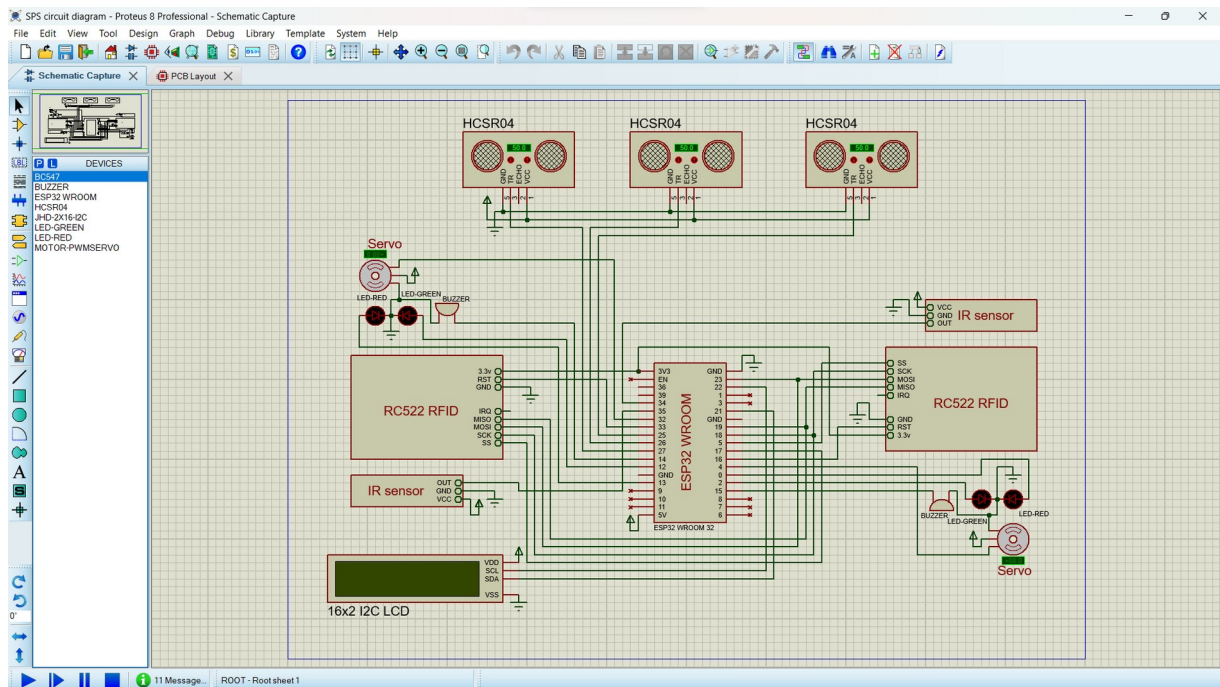
2.2.8. RFID-RC522

- Nguồn sử dụng: 3.3VDC

- Dòng điện: 13~26mA
- Tần số hoạt động: 13.56Mhz
- Khoảng cách hoạt động: 0~60mm (mifare1 card)
- Chuẩn giao tiếp: SPI
- Tốc độ truyền dữ liệu: tối đa 10Mbit/s
- Các loại card RFID hỗ trợ: mifare1 S50, mifare1 S70, mifare UltraLight, mifare Pro, mifare Desfire
- Kích thước: 40mm × 60mm

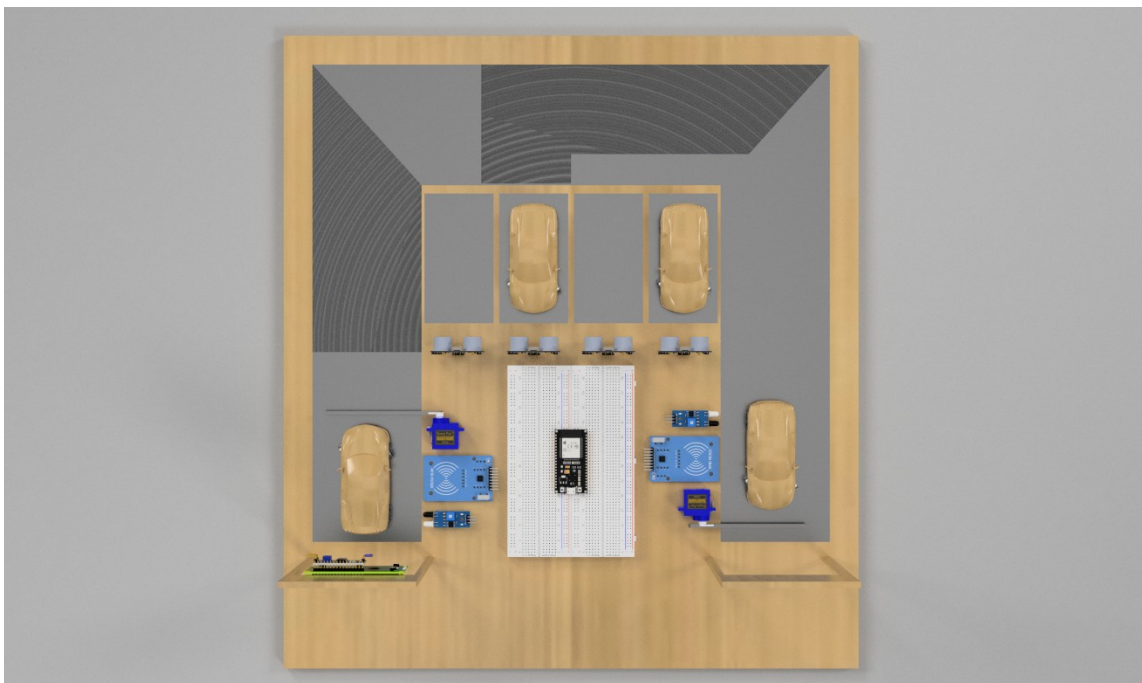
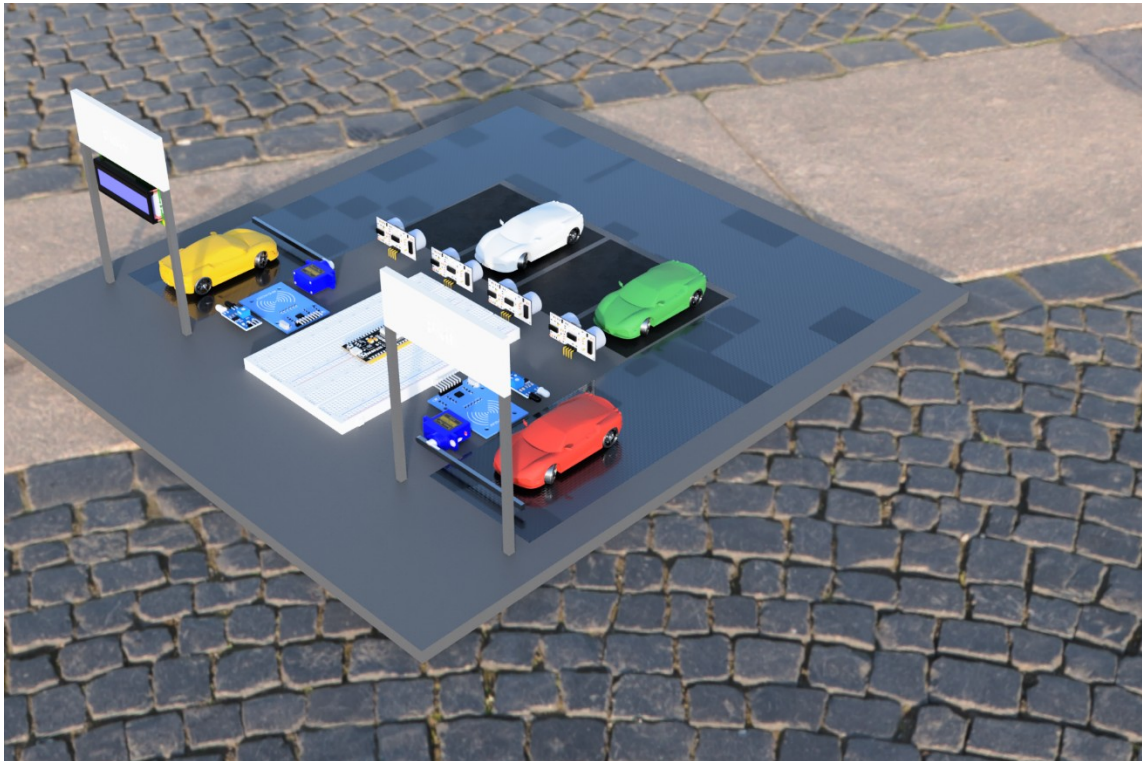


2.3. Sơ đồ nguyên lý



Hình 2.8. Sơ đồ nguyên lý bãi đỗ xe thông minh

2.4. Thiết kế chi tiết





Hình 2.5 Một số hình ảnh mô phỏng chi tiết

2.5. Phần mềm quản lý bãi đỗ xe

Trang chủ ▾ Bãi đỗ xe đơn giản ▾ Bãi đỗ xe chi tiết ▾ Phân tích & Báo cáo

Trạng Thái Đỗ Xe: Khu Vực Đỗ Xe: Số Lượng Hiện Thị:

Connected successfully

#	Biển số	Ngày vào	Ngày ra	Vị trí	Trạng Thái
1	APT-PS1	Chưa Xác Định	Chưa Xác Định	A1-P1	1
Tên khách hàng Giờ vào Giờ ra Mô tả khu vực Năng Cấp Bảo trì					
EPU-T1 Chưa Xác Định Chưa Xác Định Bãi Đỗ Cho Cá Nhân Đang Được Bảo Trì					
2	APT-PS2	Chưa Xác Định	Chưa Xác Định	A1-P2	1
Tên khách hàng Giờ vào Giờ ra Mô tả khu vực Năng Cấp Bảo trì					
EPU-T2 Chưa Xác Định Chưa Xác Định Bãi Đỗ Cho Cá Nhân Đang Được Bảo Trì					
3	APT-PS3	Chưa Xác Định	Chưa Xác Định	A1-P3	1

Source code:

```
#include <WiFi.h>
```

```

#include <HTTPClient.h>

const char* ssid = "cityhouse P305";
const char* password = "cityhouse46t";

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(1000);
        Serial.println("Connecting to WiFi...");
    }
    Serial.println("Connected to WiFi");
}

void loop() {
    // Tạo các giá trị ngẫu nhiên
    float sensorValue = random(0, 100); // Giá trị cảm biến ngẫu nhiên
    String esp32_id = "ESP32_" + String(random(1, 100)); // ID ESP32 ngẫu
nhiên
    String cName = "User_" + String(random(1, 100)); // Tên người dùng
ngẫu nhiên
    String cPlate = "Plate_" + String(random(1, 100)); // Biển số xe ngẫu
nhiên
    String cParkArena = String(random(1, 2)); // Vị trí bãi đậu xe ngẫu
nhiên
    String cStatus = String(random(0, 2)); // Trạng thái ngẫu nhiên (0
hoặc 1)

    // Gửi dữ liệu lên server
    sendDataToServer(sensorValue, esp32_id, cName, cPlate, cParkArena,
cStatus);

    delay(5000); // Chờ 5 giây trước khi gửi dữ liệu tiếp theo
}

void sendDataToServer(float sensorValue, String esp32_id, String cName,
String cPlate, String cParkArena, String cStatus) {
    HTTPClient http;
    http.begin("http://192.168.56.1:81/parking_system-master/src-test/
utilsAction/getdata.php");
    http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

    // Tạo chuỗi dữ liệu POST
    String postData = "sensor_value=" + String(sensorValue);

```

```

postData += "&esp32_id=" + esp32_id;
postData += "&cName=" + cName;
postData += "&cPlate=" + cPlate;
postData += "&cParkArena=" + cParkArena;
postData += "&cStatus=" + cStatus;

int httpResponseCode = http.POST(postData);
if (httpResponseCode > 0) {
    String response = http.getString();
    Serial.println("HTTP Response code: " + String(httpResponseCode));
    Serial.println("Response: " + response);
} else {
    Serial.println("Error sending data to server. HTTP Response code: "
+ String(httpResponseCode));
}

http.end();
}

```

CHƯƠNG III. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận:

Trong thời đại công nghiệp hóa và hiện đại hóa, vấn đề về việc gia tăng dân số dẫn đến sự bùng nổ trong việc sử dụng phương tiện giao thông. Bãi đỗ xe trở thành một yếu tố không thể thiếu tại các khu dân cư, công ty và các khu vui chơi giải trí. Xây dựng một hệ thống bãi đỗ xe thông minh IoT không chỉ là một giải pháp hiệu quả để quản lý và tối ưu hóa việc sử dụng bãi đỗ xe, mà còn là một bước tiến lớn trong việc tạo ra một môi trường sống và làm việc tiện nghi, an toàn và thân thiện với môi trường.

Với việc sử dụng các công nghệ IoT, như các cảm biến, vi điều khiển nhúng như ESP32, và các thiết bị ngoại vi như cảm biến hồng ngoại, động cơ servo, LED, LCD, buzzer, chúng ta có thể xây dựng một hệ thống bãi đỗ xe thông minh hoàn hảo. Hệ thống này không chỉ giúp giảm thiểu thời gian tìm kiếm chỗ đậu xe, mà còn cung cấp thông tin về số lượng chỗ trống, quản lý việc đặt chỗ, đảm bảo an toàn và bảo mật cho xe cộ, và tạo ra các biện pháp hỗ trợ thông minh cho việc thanh toán.

Hướng phát triển:

Trong tương lai, việc phát triển hệ thống bãi đỗ xe thông minh IoT có thể được mở rộng và cải thiện theo các hướng sau:

1. Tích hợp hệ thống giao thông thông minh (ITS): Kết nối hệ thống bãi đỗ xe với các hệ thống giao thông thông minh khác như điều khiển đèn giao thông, quản lý luồng giao thông, giúp tối ưu hóa quá trình di chuyển và giảm ùn tắc giao thông.
2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI): Sử dụng các thuật toán học máy để dự đoán và đánh giá tình trạng bãi đỗ xe, từ đó cung cấp các khuyến nghị và thông tin định hướng cho người dùng.
3. Mở rộng tính năng thanh toán và quản lý: Phát triển các ứng dụng di động và các hệ thống thanh toán điện tử để thuận tiện hơn cho người dùng quản lý và thanh toán phí đỗ xe.

Những hướng phát triển này sẽ giúp nâng cao hiệu quả và tiện ích của hệ thống bãi đỗ xe thông minh IoT, đồng thời góp phần cải thiện hệ thống giao thông và môi trường sống của cộng đồng.